LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Indução Matemática e Aplicações Discretas

Disciplina: Matemática Discreta
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

📋 **Instruções de Resolução:**

1. Todas as demonstrações formais devem apresentar explicitamente: **(a) Passo Base**, **(b) Hipótese Indutiva (HI)** e **(c) Passo Indutivo**, detalhando todas as manipulações algébricas.
2. Identifique a base inicial n_0 de cada proposição antes de realizar os passos indutivos.

1. Somatórios e Identidades Algébricas

EXERCÍCIO 1 — Soma dos Quadrados Consecutivos

Prove por indução matemática que:

$$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \forall n \geq 1$$

EXERCÍCIO 2 — Soma dos Primeiros Inteiros Ímpares

Prove por indução matemática que:

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2, \quad \forall n \geq 1$$

EXERCÍCIO 3 — Teorema de Nicômaco (Soma dos Cubos)

Prove por indução matemática que:

$$1^3 + 2^3 + \ldots + n^3 = (1 + 2 + \ldots + n)^2, \quad \forall n \geq 1$$

EXERCÍCIO 4 — Soma dos Primeiros Inteiros Pares

Prove por indução matemática que:

$$2\cdot 1 + 2\cdot 2 + 2\cdot 3 + \ldots + 2n = n^2 + n, \quad \forall n \geq 1$$

EXERCÍCIO 5 — Somatório de Produtos Consecutivos

Prove por indução matemática que:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}, \quad \forall \text{ inteiros } n \geq 2$$

2. Progressões, Divisibilidade e Desigualdades Complementares

EXERCÍCIO 6 — Soma das Primeiras Potências de Base 2

Prove por indução matemática que:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1, \quad \forall \text{ inteiros } n \geq 0$$

EXERCÍCIO 7 **Divisibilidade Exponencial por 3**

Prove por indução matemática que, para todo inteiro positivo $n \geq 1$:

$$2^{2n} - 1 \text{ é divisível por } 3.$$

EXERCÍCIO 8 **Divisibilidade de Expressão Cúbica**

Prove por indução matemática que:

$$n^3 - n \text{ é divisível por } 3, \forall \text{ inteiros } n \geq 1$$

EXERCÍCIO 9 **Divisibilidade Decimal por 9**

Prove por indução matemática que, para todo inteiro positivo $n \geq 1$:

$$10^n - 1 \text{ é divisível por } 9.$$

EXERCÍCIO 10 **Desigualdade Exponencial versus Linear**

Prove por indução matemática que:

$$2n + 1 < 2^n, \forall \text{ inteiros } n \geq 3$$